მე-11 კლასი მათემატიკა ვარიანტი-1 ქვიზიN7 05.06.2015

1. ამოხსენით განტოლება: $\log_{\frac{1}{2}}(x^2+2x)=\log_{\frac{1}{2}}(x-18)$

ა) {-6;3} ბ) {-6} გ) {3} დ) $\varnothing$ ე) R ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

2. იპოვეთ $y=\log_{\sqrt{x-3}}\left(\frac{2x-2}{x}\right)$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $x\in(-\infty;0)\cup(1;+\infty)$ ბ) $x\in(-\infty;0)\cup(3;+\infty)$ გ) $x\in(3;+\infty)$ დ) $x\in(1;+\infty)$ ე) $x\in(-\infty;0]\cup[1;+\infty)$
ვ) $x\in(3;4)\cup(4;+\infty)$

3. ამოხსენით უტოლობა: $\log_{(x^2+2)}\frac{3x-1}{x}\le 0$

ა) $\varnothing$ ბ) $(0;\frac{1}{2}]$ გ) $[0;\frac{1}{2}]$ დ) $(0;\frac{1}{2})$ ე) $(\frac{1}{3};\frac{1}{2}]$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

4. ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობი ორჯერ მეტია ფუძის წრის ფართობზე. რისი ტოლია ამ ცილინდრის სიმაღლის შეფარდება ფუძის წრის რადიუსთან?

ა) 1 ბ) 2 გ) 4 დ) 3 ე)5 ვ) 6

5. კონუსის ღერძული კვეთა წარმოადგენს ტოლგვერდა სამკუთხედს. რისი ტოლია ამ კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილის შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე?

ა) 60^0 ბ) 120^0 გ) 90^0 დ) 150^0 ე) 135^0 ვ) 180^0

6. რისი ტოლია იმ ბირთვის რადიუსი, რომლის მოცულობის რიცხვითი მნიშვნელობის შეფარდება ზედაპირის ფართობის რიცხვით მნიშვნელობასთან ტოლია 2:3.

ა) 2 ბ) 3 გ) 2/3 დ) 3/2 ე) 1/2 ვ) 1/3

7. რას უდრის ფუნქციის ზღვარი $\lim ¿ x\to 0\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x+4}}{x+1}$

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

8. რას უდრის ფუნქციის ზღვარი $\lim ¿ x\to 0\frac{3\sin(2x)}{2\sin(3x)}$

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

9. რას უდრის მიმდევრობის ზღვარი $\lim ¿ n\to\infty\left(1+\frac{2}{n}\right)^n$

ა)e ბ) e^2 გ) $e^{\frac{1}{2}}$ დ) e^3 ე) e^{-2} ვ)არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

10. იპოვეთ იმ წაკვეთილი კონუსის მოცულობა, რომლის ფუძის რადიუსებია 2 და 4, ხოლო სიმაღლეა 3.

ა) 4π ბ) 16π გ) 20π დ) 28π ე) 14π ვ) 41π

11. დაწერეთ იმ სიბრტყის განტოლება, რომელიც საკოორდინატო ღერძებს კვეთს A(1;0;0), B(0;1;0) და C(0;0;1) წერტილებში.

ა) $x^2+y^2+z^2-1=0$ ბ) $x^2+y+z-1=0$ გ) $x^2+y^2+z^2+1=0$

დ) $x+y+z-1=0$ ე) $x+y+z+1=0$ ვ) $x+2y+z-1=0$

12. გამოთვალეთ მანძილი $2x+3y-4z-1=0$ სიბრტყიდან საკოორდინატო სისტემის სათავემდე.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{29}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) 1

13. გააწარმოეთ: $y=e^{\cos\sqrt{x}}$ ფუნქცია

ა) $y'=e^{\cos\sqrt{x}}$ ბ) $y'=\sin\sqrt{x}\cdot e^{\cos\sqrt{x}}$ გ) $y'=-\sin\sqrt{x}\cdot e^{\cos\sqrt{x}}$ დ) $y'=-\sin\sqrt{x}\cdot e^{\cos\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}$ ე) $y'=-\sin\sqrt{x}\cdot e^{\cos\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი.

14. რა მინიმალური მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $a+\frac{4}{a}$ გამოსახულებას, თუ $a>0$.

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)6

15. ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდი 1-ის ტოლია, მასში ისეა ჩახაზული მართკუთხედი, რომ მისი ერთი გვერდი სამკუთხედის ფუძეზეა, ხოლო ფართობი უდიდესია. იპოვეთ ეს ფართობი.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{16}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{8}$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი.

16. დაწერეთ იმ ელიფსის განტოლება, რომლის ფიკუსები A(-3;0) და B(3;0) წერილებია და ელიფსის თითოეული წერტილიდან ფოკუსებამდე მანძილების ჯამი 10-ია.

ა) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ ბ) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ გ) $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$ დ) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=0$ ე) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=0$ ვ) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$

17. დაწერეთ იმ ჰიპერბოლის განტოლება, რომლის ფოკუსებია A(-5;0) და B(5;0) წერტილები და ჰიპერბოლის ნებისმიერი წერტილიდან ფოკუსებამდე მანძილების სხვაობის მოდული ტოლია 8-ის.

ა) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ ბ) $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ გ) $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$ დ) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=0$ ე) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=0$ ვ) $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$

18. დაწერეთ იმ პარაბოლის განტოლება, რომლის ფოკუსია A(2;0) , ხოლო დირექტრისა მეორე და მესამე მეოთხედებში გამავალი oy ღერძის პარალელური წრფეა.

ა) $y^2=8x$ ბ) $y^2=6x$ გ) $y^2=4x$ დ) $y^2=2x$ ე) $y^2=x$ ვ) $y^2=-2x$

19. დაწერეთ $y=x^4$ ფუნქციის იმ მხების განტოლება, რომელიც პარალელურია $y=32x$ წრფის.

ა) $y=32x+1$ ბ) $y=32x+49$ გ) $y=32x-48$ დ) $y=-32x+6$ ე) $y=32x-7$ ვ) $y=32x-15$

20. ჩამოთვლილთაგან რომელი წრფეა $y=x-\frac{1}{x}$ ფუნქციის დახრილი ასიმპტოტი?

ა) $y=x+1$ ბ) $y=-x-1$ გ) $y=2x-4$ დ) $y=x-1$ ე) $y=x$ ვ) $y=-x$

21. x-ის რა მნიშვნელობისათვის აქვს $y=x^3-x^2$ ფუნქციას გადაღუნვის წერტილი? (გადაღუნვის წერტილი ეწოდება იმ წერტილს სადაც ფუნქცია იცვლის ამოზნექილობას)

ა) $x=\frac{1}{3}$ ბ) $x=3$ გ) $x=\frac{1}{2}$ დ) $x=2$ ე) $x=1$ ვ) $x=0$

22. ტოლფერდა სამკუთხედი, რომლის გვერდებია 5;5 და 4. ბრუნავს მისი ერთ-ერთი ფერდის გარშემო. იპოვეთ ბრუნვით მიღებული სხეულის მოცულობა.

ა) 4π ბ) $\frac{112}{25}\pi$ გ) $\frac{11}{25}\pi$ დ) 3π ე) $6{,}4\pi$ ვ) $\frac{1}{2}\pi$

23. დათვალეთ $\int_1^2 \frac{x^2+3x+5}{x}\,dx$

ა) $4{,}5+\ln 2$ ბ) $5+\ln 32$ გ) $4+\ln 32$ დ) $5+\ln 2$ ე) $4{,}5+\ln 32$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი.

24. რა ფართობია სინუსოიდას ერთი თაღის ქვეშ OX ღერძამდე? (თაღი დავარქვათ $[\,0\,;\pi\,]$ სიმრავლეზე სინუსოიდას ნაწილს.)

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

25. რა მოცულობის იქნება სხეული, რომელიც მიიღება $y=\sqrt{x}$ ფუნქციის გრაფიკის ბრუნვით OX ღერძის გარშემო $x\epsilon\,[\,1\,;\sqrt{2}\,]$ შუალედზე?

ა) 1/2 ბ) 1 გ) 3/2 დ) 2 ე) 5/2 ვ) 3